(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218179241 U
(45)授权公告日 2022.12.30

(21)申请号 202221692328.0

(22)申请日 2022.06.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F24H 3/00(2006.01)
F24H 9/00(2022.01)
F24H 9/1877(2022.01)
F26B 21/00(2006.01)

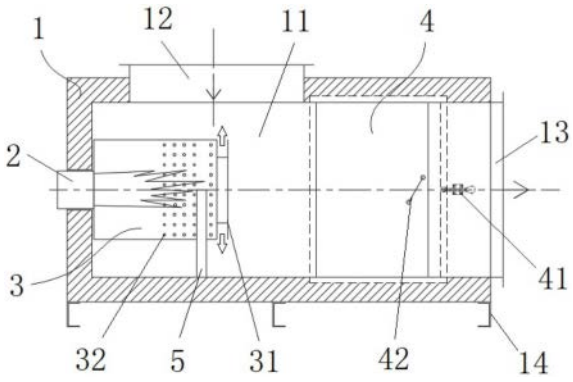
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种热循环加热炉

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种热循环加热炉，包括炉体和燃烧器，炉体包括炉膛以及连通炉膛的回风口和出风口，燃烧器位于出风口的相对面，回风口位于靠近燃烧器的侧方，炉膛内设有阻隔于回风口与燃烧器之间的护火桶，护火桶的一端连接于燃烧器外侧的炉体上，护火桶的另一端设有面向出风口的挡板，护火桶的侧壁上均匀设置有若干通气孔。本加热炉的护火桶能够避免桶外的空气流动影响到火焰的稳定性，让燃气滞留桶内充分燃烧，提高了能源利用率，避免了污染环境，而又能利用通气孔让桶内热空气往外均匀发散，既保证了热风在炉膛内的均匀分配，又避免了桶内温度过高而导致护火桶融化塌陷。



CN 218179241 U

1.一种热循环加热炉,包括炉体和燃烧器,所述炉体包括炉膛以及连通所述炉膛的回风口和出风口,所述燃烧器位于所述出风口的相对面,所述回风口位于靠近所述燃烧器的侧方,所述炉膛内设有阻隔于所述回风口与所述燃烧器之间的护火桶,所述护火桶的一端连接于所述燃烧器外侧的所述炉体上,其特征在于:所述护火桶的另一端设有面向所述出风口的挡板,所述护火桶的侧壁上均匀设置有若干通气孔。

2.根据权利要求1所述的热循环加热炉,其特征在于:所述挡板与所述护火桶之间留有出风间隙。

3.根据权利要求1所述的热循环加热炉,其特征在于:所述炉膛内设有用来托住所述护火桶的支撑架。

4.根据权利要求1所述的热循环加热炉,其特征在于:所述炉体的侧壁设有能够转动开启的检修门,所述检修门的外壁设有把手,所述检修门的自由边上设有用来固定于所述炉体上的锁扣。

5.根据权利要求1所述的热循环加热炉,其特征在于:所述炉体的底部设有若干脚架。

一种热循环加热炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种热循环加热炉。

背景技术

[0002] 在热风循环炉、新风加热炉中，一般使用枪式燃烧器、组合式燃烧器等常规燃烧器在一个炉内喷射火焰加热燃烧炉里面的空气，然后通过热风机输送到烘炉内去烘干物料。

[0003] 燃烧器在喷射火焰的时候，根据燃烧器的特性不同，大部分的燃烧器处于负压吸风位置，因为负压过大会导致空气往燃烧位置流动，引起火焰不稳定，点火很不好点。同时燃烧的时候燃气可能在没有完全燃烧就被吸走，浪费燃料；燃烧不充分会导致燃气没有转化成二氧化碳，而是转化为有毒的一氧化碳，会让排放超标。

[0004] 中国专利CN214275689U披露了一种高效稳定燃烧炉，其通过护火桶和挡板来让引导热风的流动。但是虽然避免了火焰被吹熄，但是热量分布得不均匀，且吸力还是会导致燃气燃烧不充分，既降低了能源利用率，而且还污染环境。

[0005] 因此有必要提供一种新的装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种热循环加热炉，能够帮助燃气充分燃烧且热量分布均匀。

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种热循环加热炉，包括炉体和燃烧器，所述炉体包括炉膛以及连通所述炉膛的回风口和出风口，所述燃烧器位于所述出风口的相对面，所述回风口位于靠近所述燃烧器的侧方，所述炉膛内设有阻隔于所述回风口与所述燃烧器之间的护火桶，所述护火桶的一端连接于所述燃烧器外侧的所述炉体上，所述护火桶的另一端设有面向所述出风口的挡板，所述护火桶的侧壁上均匀设置有若干通气孔。

[0008] 具体的，所述挡板与所述护火桶之间留有出风间隙。

[0009] 具体的，所述炉膛内设有用来托住所述护火桶的支撑架。

[0010] 具体的，所述炉体的侧壁设有能够转动开启的检修门，所述检修门的外壁设有把手，所述检修门的自由边上设有用来固定于所述炉体上的锁扣。

[0011] 具体的，所述炉体的底部设有若干脚架。

[0012] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0013] 本加热炉的护火桶能够避免桶外的空气流动影响到火焰的稳定性，让燃气滞留桶内充分燃烧，提高了能源利用率，避免了污染环境；而又能利用通气孔让桶内热空气往外均匀发散，既保证了热风在炉膛内的均匀分配，又避免了桶内温度过高而导致护火桶融化塌陷。

附图说明

[0014] 图1为实施例热循环加热炉的剖视图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-炉体,11-炉膛,12-回风口,13-出风口,14-脚架；

[0017] 2-燃烧器；

[0018] 3-护火桶,31-挡板,32-通气孔；

[0019] 4-检修门,41-锁扣,42-把手；

[0020] 5-支撑架。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0022] 实施例：

[0023] 如图1所示,本实用新型的一种热循环加热炉,包括炉体1和燃烧器2,炉体1包括炉膛11以及连通炉膛11的回风口12和出风口13,燃烧器2位于出风口13的相对面,回风口12位于靠近燃烧器2的侧方,炉膛11内设有阻隔于回风口12与燃烧器2之间的护火桶2,护火桶2的一端连接于燃烧器2外侧的炉体1上,护火桶2的另一端设有面向出风口13的挡板31,护火桶3的侧壁上均匀设置有若干通气孔32。炉体1的内壁中一般含有保温材料,让热量主要在通过炉膛11的空气内交换。出风口13会连接于循环风机的吸风口,虽然炉膛11内仍为负压环境,但是护火桶3和挡板31能够形成一个半封闭的区域,一方面能够避免从回风口12往出风口13流动的空气影响到火焰的稳定性,另一方面能够让使燃气滞留桶内充分燃烧,提高了能源利用率,避免了污染环境。同时,通气孔32能够让桶内热空气往外均匀发散,既保证了热风在炉膛11内的均匀分配,又避免了桶内温度过高而导致护火桶3融化塌陷。

[0024] 如图1所示,挡板31与护火桶3之间留有出风间隙。通气孔32的通过面积小,需要很多孔才能满足散热需求,甚至会要求延长护火桶3的长度;而出风间隙的通过面积较大,也是往四周出气,在节省通气孔32个数的情况下也可以满足散热需求,尤其能够避免挡板31过热而变软。

[0025] 如图1所示,炉膛11内设有用来托住护火桶2的支撑架5。若护火桶2只有一端悬挂在炉膛11内壁上,那么受热后在自重的作用下会变形而不能保持与燃烧器2的同轴度,反而引起新的燃烧不稳定问题。采用支撑架5可以使护火桶2保持位置,维持燃烧的稳定。

[0026] 如图1所示,炉体1的底部设有若干脚架14。脚架14能够将炉体1垫高,这样其底部与地面可以留下一段距离以利于散热。

[0027] 如图1所示,炉体1的侧壁设有能够转动开启的检修门4,检修门4的外壁设有把手42,检修门4的自由边上设有用来固定于炉体1上的锁扣41。检修门4日常关闭,使炉膛11不漏风,在检修的时候打开。把手42能方便检修门4转动开启,锁扣41用来使检修门4保持关闭状态。

[0028] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

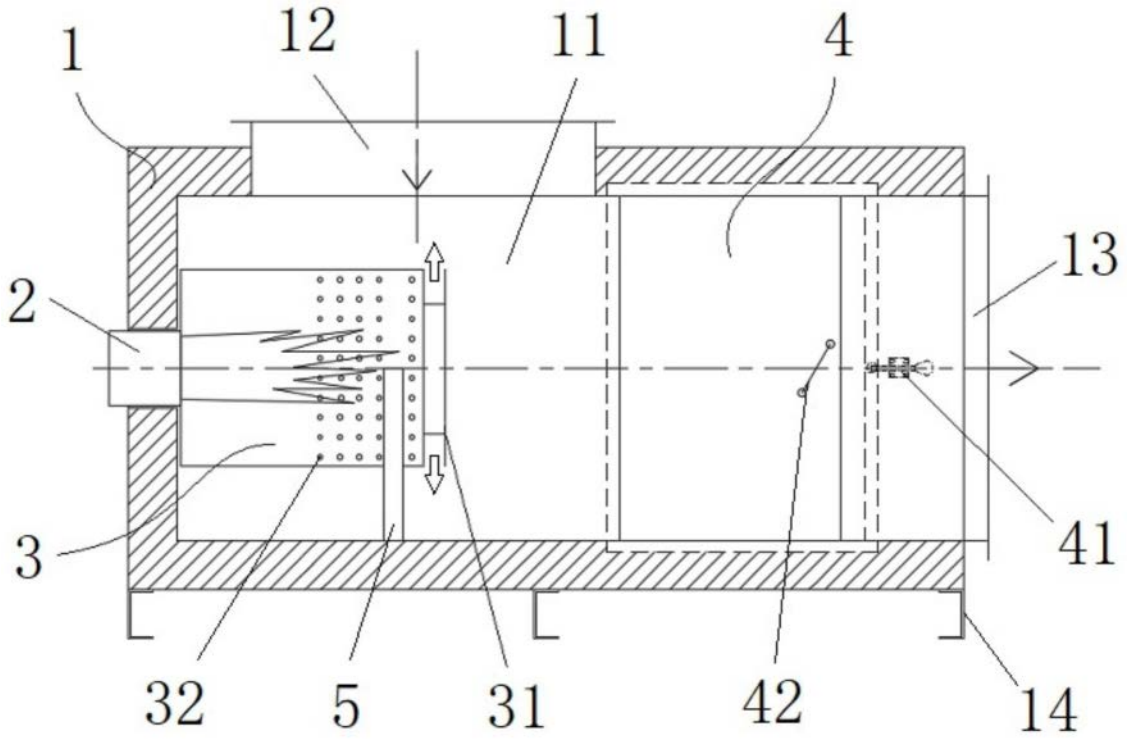


图1